

二次函数（一）（作业）

1. (1) 点 $M(2,6)$ 在抛物线 $y = x^2 - 2ax + 1$ 上. 如果点 N 和点 M 关于该抛物线的对称轴对称, 那么求点 N 的坐标.

(2) 如果一元二次函数 $y = x^2 - 2(k+1)x + 4$ 的顶点在 y 轴上, 那么求 k ; 如果顶点在 x 轴上, 那么求 k .

2. 已知二次函数 $y = (m - m^2)x^2 + 2m^2 - 2m + 1 (m \neq 0, 1)$, 求证: 对任意 $m \neq 0, 1$ 的实数, 这些二次函数的图像恒过定点 A, B , 并求出 A, B 的坐标.

3. 已知抛物线 $y = ax^2 - (a+c)x + c$ (其中 $a \neq 0$) 不经过第二象限. (1) 判断这条抛物线的顶点 $A(x_0, y_0)$ 所在的象限, 并说明理由; (2) 若经过这条抛物线顶点 $A(x_0, y_0)$ 的直线 $y = -x + k$ 与抛物线的另一个交点为 $B(\frac{a+c}{a}, -c)$, 求抛物线的解析式.

4. 如果二次函数 $y = x^2 - mx + m$ 的图象与 x 轴交于 $A(x_1, 0), B(x_2, 0)$, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 3$, 求 m .

5. 给定二次函数 $y = x^2 - (m+1)x + m - 1$. (1) 证明: 无论 m 为任何实数, 这个函数的图象与 x 轴总有交点; (2) 求两个交点间距离的最小值.

6. 已知 $f(x) = x^2 + 6ax - a$, $y = f(x)$ 的图像与 x 轴有两个不同的交点 $(x_1, 0)$ 、 $(x_2, 0)$, 且 $\frac{a}{(1+x_1)(1+x_2)} - \frac{3}{(1-6a-x_1)(1-6a-x_2)} = 8a-3$, 求 a 的值.

7. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ (其中 a 是正整数) 的图像经过点 $A(-1, 4)$ 与点 $B(2, 1)$, 并且与 x 轴有两个不同的交点, 求 $b+c$ 的最大值.

8. 如图, 二次函数 $f(x) = x^2 + bx + c (b < 0)$ 与 x 轴交于两点 A 、 B , 现有直线 $y = x - 1$ 过其中一交点且与抛物线交于另一点 C , 又若 $S_{\triangle ABC} = 3$, 求抛物线的方程.

